

杭州电子科技大学学生考试卷（A）卷

考试课程	单片机原理及应用	考试日期	2022年6月 日	成绩	
课程号	B0402730	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号（8位）		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、简答题（每小题5分，共30分）

1. 请简要描述 8051 系列单片机主要组成结构。

答：普通单片机主要组成结构包含 CPU、RAM、ROM、外设 IO 设备和其他辅助模块和总线。
（得分：写出 CPU、RAM、ROM、外设 IO 设备可得满分，若缺少酌情减分）

2. 定时器控制寄存器 TCON 各位定义如下：

位序号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位符号	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
位地址	8FH	8EH	8DH	8CH	8BH	8AH	89H	88H

请至少描述 4 个位标志的含义，并指出该寄存器的字节地址。

答：定时器控制寄存器 TCON：

TF1/0：定时器 T1/0 中断请求标志。有中断请求时硬件自动为 1，响应后硬件自动置为 0；

TR1/0：定时器 T1/0 启动，置 1 时启动；

IE1/0：外部中断请求。有中断请求时硬件自动为 1，响应后硬件自动置为 0；

IT1/0：外部中断 1/0 触发方式控制位。IT1/0=0 表示外部中断 1/0 为低电平触发，IT1/0=1 表示外部中断 1/0 为下降沿电平触发。（4 个标志位说明各 1 分）

该寄存器的字节地址：88H。（2 分）

3. 若已知 MCS-51 单片机采用 6MHz 晶振，执行指令一条 NOP 需要多长时间？（写出计算过程）

答：NOP 指令的指令周期=机器周期=（1/6）*12us=2us （式子对 4 分，计算结果 2 分）

4. 请简述 C51 中 bit 和 sbit 的区别。

答：bit 位类型符用于定义一般的可位处理变量，它只能是片内 RAM 的可位寻址区，严格来说只能是 bdata。

sbit 用于定义 SFR 位地址变量

（bit 和 sbit 特点各 3 分）

5. 用 T1 工作于方式 2 来产生波特率 1200，已知晶振频率=6MHz。要求出 T1 的初值，写出计算过程。
答：smod=0 时，

$$\begin{aligned} \text{初值 } X &= 2^8 - \frac{20 \times 6 \times 10^6}{32 \times 1200 \times 12} \\ &= 256 - \frac{6 \times 10^6}{460800} = 256 - 13.02 \\ &\approx 243 = 0F3H \end{aligned}$$

smod=1 时，初值=230。

（smod 为任意值都可，式子 4 分，计算结果 2 分）

二、程序分析题（共 30 分）

1. 将外部数据存储区中的 1000H 至 10FFH 单元内容全部清零的部分代码如下所示，请补全代码。（共 6 分，每空 1 分）

```
2. ORG 0000H
3. AJMP MAIN
4. ORG 0100H
5. __MAIN: MOV DPTR, #1000H
6. MOV R0, #00H
7. CLR A
8. LOOP: MOVX @DPTR, A
INC DPTR
DJNZ R0, LOOP
SJMP $
```

9. 请补充下段代码的注释。（共 6 分，每空 2 分）

```
1FFFH MOV A, #3 ; (A) = 03H
2000H HBA: INC A ; (A) = 04H
2001H MOV C, A+PC ; (A) = 33H
2002H RET
2003H DB 30H
2004H DB 31H
2005H DB 32H
2006H DB 33H
2007H DB 34H
```

10. 已知(DPTR)=1000H, (SP)=42H, (3F)=12H, (40H)=34H, (41H)=50H, (42H)=80H, 执行下列指令后: (共8分, 每空2分)

POP DPH

POP DPL

RET

则: 80H; (PCL)=50H; (DPH)=34H; (DPL)=12H

11. 已知晶振频率为6MHz, 使用定时器1以方式1, 在单片机P1.0引脚输出周期为8ms的方波脉冲, 部分代码如下, 请补全代码。(共10分, 每空1分)

```
#include <reg51.h>
sbit P1_0 = P1^0;
void main(void)
{
    TMOD = 0x01;
    P1_0 = 0;
    TH1 = 0xF8; //或者 (65536-2000)/256
    TL1 = 0x30; //或者 (65536-2000)%256
    TR1 = 1;
    while(1)
    {
        if(TF1 == 1)
        {
            TF1 = 0;
            P1_0 = !P1_0;
            TH1 = 0xF8;
            TL1 = 0x30;
        }
    }
}
```

三、综合设计题 (共40分)

1. 用单片机的P1.0口控制一个灯光报警电路, 假设P1.0输出高电平时, 指示灯亮; P1.0输出低电平时指示灯不亮。P1.0连续输出脉冲波形控制报警电路, 灯一亮一灭的总时间是100ms不变, 灯亮的时间可以用一个按键控制, 按键接在P2.0上。每按一下按键, 亮灯的占空比加1, 占空比在30%~70%之间改变, 加到70%之后再按一次按键又回到30%。如果采用6MHz晶振, 使用定时器/计数器1, 工作于方式2, 用中断方式, 采用汇编语言或C语言编程。(共18分)

(1) 画出P1.0的指示灯电路和P2.0口的按键电路图。(6分)

(2) 对于6MHz晶振, 使用定时器/计数器1, 工作于方式2, 写出方式控制字。(2分)

(3) 对于6MHz晶振, 工作于方式2, 计算最大定时时间, 如果定时时间取500μs, 计算定时器初值。(2分)

(4) 试给出完整的汇编语言或C语言程序代码, 用中断方式编程。(8分)

解: (1) 电路如图所示: (6分)

(其中按键电路3分,
指示灯电路3分)

(2) 方式控制字为:

00100000=20H (2分)

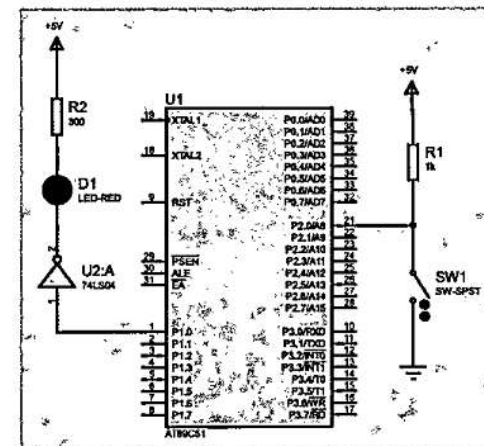
(3) 最大定时时间为:

$(2^8-0) \times 2 \mu s = 512 \mu s$ (1分)

定时器初值为:

$2^8 - (6/12) \times 500 = 6 = 06H$ (1分)

(4) 参考程序:



```
#include <reg51.h>
```

(2分)

```
#define uchar unsigned char
```

```
uchar time=0;
```

```
uchar period=200;
```

```
uchar high=140;
```

```
sbit P1_0=P1^0;
```

```
sbit P2_0=P2^0;
```

```
void delay_ms(unsigned char xms) /*定时1ms*/ (2分)
```

```

(unsigned char i,j;
while (xms)
{
    i=2;
    j=239;
    do
    {
        while (--j);
    }while (--i);
    xms--;
}
}

void main ()                                ( 2 分)
{
    TMOD=0x20;                            /* 定时器/计数器 1 工作于方式 2 */
    TH1=0x06;                             /* 预置计数初值 */
    TL1=0x06;
    EA=1;                                  /* 开 CPU 中断 */
    ET1=1;                                 /* 开定时器/计数器 1 中断 */
    TR1=1;                                 /* 启动定时器/计数器 1 */
    P1_0=1;
    while(1)
    {
        if (P2_0==0)
        {
            delay_ms(20);                 /* 延时 20ms */
            if (P2_0==0)
            {
                high--;
                if (high==60) high=140;
                while(P2_0==0);
            }
        }
    }
}

timer1 () interrupt 3 using 0              /* 定时器/计数器 1 中断服务程序 */          ( 2 分)

```

```

{
    if (++time==high)
        P1_0=0;                          /* 高电平时间到变低 */
    else if (time==period)                /* 周期时间到变高 */
    {
        time=0;
        P1_0=1;
    }
}

```

2. 51 单片机的管脚 P3.4 (T0) 假设加一脉冲信号, 周期为 1 秒, 利用单片机定时器/计数器 0 的计数功能, 工作于方式 2, 实现一个秒和分的显示电路, 利用图 2 中的 4 位数码管动态扫描电路, 左边两位显示分, 右边两位显示秒。(共 12 分)

(1) 如果每来一个脉冲, 让定时器/计数器 0 中断溢出一次, 也就是每秒需要让右边两位加 1, 那么定时器/计数器 0 的计数初值为多少? 方式控制字为多少? (2 分)

(2) 用 C 语言编制程序。(10 分)

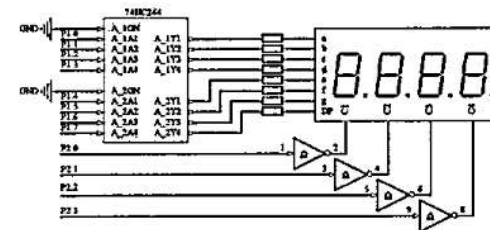


图 2 4 位动态扫描电路

解: (1) 定时器/计数器 0 的初为 11111111=0FFH (1 分)

方式控制字为: 00000110=06H (1 分)

(2) 参考程序如下:

#include <reg51.h> //晶振频率没关系 (2 分)

unsigned char code table[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; //初始化 table 数组, 存储显示 0123456789 时的共阳输出

int min=0,min1=0,min2=0,sec=0,sec1=0,sec2=0; //分别对应分钟, 分钟第一位, 分钟第二位, 秒, 秒第一位, 秒第二位

sbit p2_0 = P2^0;

```
sbit p2_1 = P2^1;
sbit p2_2 = P2^2;
sbit p2_3 = P2^3;
```

```
void timer0(void);
void delay(unsigned int i);
void display(void);
```

```
void main(void)           (2分)
```

```
{
    TMOD = 0x06; //定时器模式选择为方式2, 计数模式
    TH0 = 0xff; //T0 计数器高八位设置为 0xff
    TL0 = 0xff; //T0 计数器低八位设置为 0xff
    EA = 1; //允许全局中断
    ET0 = 1; //允许定时器 T0 中断
    TR0 = 1; //开启定时器 T0 开始计数

    while(1)
    { display();
    }
}
```

```
void timer0(void) interrupt 1 using 1 //子程序定义为定时器中断服务函数 (2分)
```

```
{
    if (sec != 59) //秒数累加 1, 如果加满则溢出到下一位
    {
        sec++;
        sec1 = sec / 10;
        sec2 = sec % 10;
    } else if (min != 59)
    {
        sec = 0;
        sec1 = 0;
        sec2 = 0;
        min++;
        min1 = min / 10;
        min2 = min % 10;
    }
    else

```

```
{
    sec = 0;
    sec1 = 0;
    sec2 = 0;
    min = 0;
    min1 = 0;
    min2 = 0;
}
```

```
void delay(unsigned int i) //延时函数 (2分)
```

```
{
    unsigned char j;
    while (i--)
    {
        for(j = 0; j < 120; j++); //延时 120*i 个周期
    }
}
```

```
void display(void) //4 位扫描显示 (2分)
```

```
{
    P2 &= 0xf0; //选通线后 4 位置为 0
    P1 = table[min1]; //P1 显示分钟第一位
    p2_0 = 1; //选通第一位
    delay(2); //延时

    P2 &= 0xf0; //选通线后 4 位置为 0
    P1 = table[min2] | 0x80; //P1 显示分钟第二位, 加个点
    p2_1 = 1; //选通第二位
    delay(2); //延时

    P2 &= 0xf0; //选通线后 4 位置为 0
    P1 = table[sec1]; //P1 显示秒第一位
    p2_2 = 1; //选通第三位
    delay(2); //延时

    P2 &= 0xc0; //选通线后六位置为 0
    P1 = table[sec2]; //P1 显示秒第二位
    p2_3 = 1; //选通第四位
}
```

```
delay(2); //延时
```

```
P1 = 0; //P1 停止显示
```

```
P2 &= 0xf0; //选通线后六位为 0
```

3. 图 3 (a) 中 DAC0832 工作于直通方式, 单极性输出, 如果单片机用 P0 口输出数据给 DAC0832, 假设基准电压 $V_{REF} = -10V$ 。

(1) 请问最大输出电压为多少? 当单片机 P0 口输出数据为 10000000 时, V_{OUT} 等于多少?

(2 分)

(2) 输出 6V 和 2V 对应需要输入的数字量分别为多少? (2 分)

(3) 试编程实现图 3 (b) 中的波形, 波形在 6V 和 2V 之间改变, 用汇编语言或 C 语言编程。 (6 分)

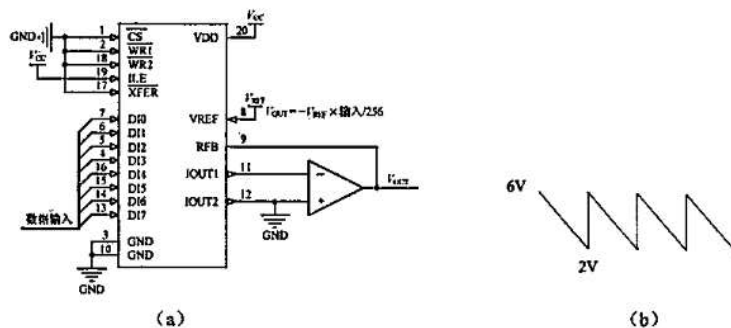


图 3

解: (1) 最大输出电压为 +10V; $V_{OUT} = 5V$ (2 分)

(2) 当输入为 6V 时, 对应需要输入的数字量为 $6 \times 256 / (-10) = 153.6 \approx 154 = 9AH$ (1 分)

当输入为 2V 时, 对应需要输入的数字量为 $2 \times 256 / (-10) = 51.2 \approx 51 = 33H$ (1 分)

(3) 参考程序:

```
#include <reg51.h> (1 分)
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    P1 = 154; (1 分)
```

```
    while(1) (1 分)
```

```
    {if (P1 != 51) (1 分)
```

```
        P1--; //DAC 向下计数 (1 分)
```

```
        else P1 = 154; (1 分)
```

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	单片机原理及应用	考试日期	2022 年 6 月 日	成绩	
课程号	B0402730	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、简答题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 程序状态寄存器 PSW 各位定义如下:

PSW	0D7H	0D6H	0D5H	0D4H	0D3H	0D2H	0D1H	0D0H
	CY	AC	F0	RS ₁	RS ₀	OV	/	P

请至少描述 4 个位标志的含义, 并指出该寄存器的字节地址。

答: CY: 进位标志位。 AC: 辅助进位标志位。 F0: 用户标志位。

RS₁, RS₀: 工作寄存器组选择控制位。 OV: 溢出标志位。

P: 奇偶标志位, P=1 表示累加器 A 中 1 的个数奇数; P=0 表示累加器 A 中 1 的个数偶数。

该寄存器的字节地址: 0D0H。 (每个标志位含义 1 分, 字节地址 2 分)

2. 机器周期、状态周期、振荡周期和指令周期之间什么关系?

答: 机器周期=12*晶振周期 状态周期=2*晶振周期 振荡周期=晶振周期 (每项 1 分)

关系: 机器周期=12*晶振周期=6*状态周期 (3 分)

按照单条指令执行时间, 指令周期可以有单机器周期指令, 双机器周期指令和四机器周期指令。

3. 什么是堆栈? 堆栈有什么作用?

答: 堆栈是一种数据结构, 只允许数据在其一端进出的一段存储空间, 或者说, 单片机 RAM 中, 常常会指定一个专门的区域来存放某些特别的数据, 它遵循先进后出、后进先出的原则, 这个 RAM 区域就是堆栈。(3 分)

堆栈为子程序调用和中断操作而设立的, 具体功能是保护现场和断点地址。(3 分)

4. 简单描述 C51 中断函数和普通 C 语言函数调用的区别。

中断函数可以把它当作一种特殊的函数。普通的子函数需要在主函数里调用才会执行的, 但中断函数不是, 中断函数是当你配置好的寄存器也就是定时器溢出时, 程序会自动跳入中断服务函数, 先执行中断

服务函数后再返回去执行主函数。(描述中断函数和普通函数各 3 分, 看答题点酌情给分)

5. 已知单片机晶振频率是 11.0592MHz, 定时器 1 采用方式 1 进行串行数据通信, 它的计数初值 0E8H, 请问通信采用的波特率是多少, 请写出计算过程。

答: 波特率 = $(2^{SMOD}/32) \times T1$ 的溢出率

T1 的溢出率 = $f_{osc}/(12 \times (2^8 - 0E8H))$

若 SMOD=0, 波特率 = $(1/32) f_{osc}/(12 \times (2^8 - 232)) = 1200\text{bps}$

若 SMOD=1, 波特率 = 2400bps

(写出公式 2 分, 结果计算正确再加 4 分。SMOD 任意一种取值正确都是满分)

二、程序分析题 (共 30 分)

1. 定义外部中断 1 的中断函数如下所示, 试找出其中的三处错误并更正。(6 分, 每空 2 分)

```
unsigned char flag;
unsigned char cnt;
unsigned int Int1 (unsigned char cnt) interrupt 1
```

```
{
    cnt++;
    if (cnt > 5)
    {
        cnt = 0;
        flag = 1;
    }
}
```

(1) _____; (2) _____; (3) _____

unsigned int Int0, unsigned char cnt, interrupt 1

答案:

2. 已知 (A) = 23H, (B) = 45H, (SP) = 30H, 试回答当执行下列代码 (共 8 分, 每空 2 分)

PUSH ACC

PUSH B

POP B

POP ACC

(1) (A) = 45H, (B) = 23H, (SP) = 30H

(2) 该段代码的功能是: 交换寄存器 A 和 B 中的内容

3. 设 51 单片机的时钟频率为 12MHz, 要求精确计算该软件延时程序的延时时间, 请给出计算过程并做

简要解释? (8分)

```
ORG 0100H
MOV R6, #0AH
LOOP2: MOV R7, #200
LOOP1: NOP
NOP
NOP
DJNZ R7, LOOP1
DJNZ R6, LOOP2
END
```

单周期指令

单周期指令

双周期指令

答案: 延时时间 = $((1+1+1+2) \times 200) + 1 + 2 = 10.031\text{ms}$

4. 外部 RAM1000H, 1001H 单元的内容分别为 12H, 34H, 试分析如下程序, 并回答问题 (共 8 分, 没空 1 分)

程序 1:

```
MOV DPTR, #1000H
MOV R1, #40H
MOVX A, @DPTR
MOV @R1, A
INCR1
INC DPTR
MOVX A, @DPTR
MOV @R1, A
```

问题 1: 若执行上述程序后, (DPTR) = 1001H; (R1) = 41H
8051 内部 RAM(40H) = 12H; (41H) = 23H

在上述程序中, 继续执行如下程序, 请补充注释

程序 2:

```
RR A           ;(A) = 1AH
ANLA, #0FH    ;(A) = 0AH
ORLA, #0F0H   ;(A) = 0FAH
SWAP A        ;(A) = 0AFH
```

三、综合设计题 (共 40 分)

1. 采用 12MHz 晶振, 使用定时器/计数器 0 在 P2.7 引脚上输出周期为 120ms, 占空比 40% 的矩形波脉

冲, 以工作方式 2 编程实现。(共 12 分)

- (1) 对于 12MHz 晶振, 使用工作方式 2, 最大定时时间为多少? (2 分)
- (2) 要求定时时间为 250 μs , 初值为多少? (2 分)
- (3) 要求用查询方式编程, 试给出完整的汇编语言或 C 语言程序代码。(8 分)

解: (1) 对于 12MHz 晶振, 使用工作方式 2, 最大定时时间为:

$$(2^8-0) \times 1/12 \times 10^{-6} \times 12 = 256 \mu\text{s} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 要求定时时间为 250 μs , 初值为:

$$2^8 - (12/12) \times 250 = 6 \quad (2 \text{ 分})$$

定时 120ms 需要定时中断 480 次, 高电平时间 48ms 需要定时中断 192 次

(3) 参考程序:

C 语言程序:

```
#include <reg51.h> (3 分)
```

```
#define uchar unsigned char
```

```
#define uint unsigned int
```

```
uint time=0;
```

```
uint period=480;
```

```
uchar high=192
```

```
sbit P2_7=P2^7
```

```
main ()
```

(3 分)

```
{
```

```
TMOD=0x20;
```

/* 定时器/计数器 1 工作于方式 2 */

```
TH1=0x06;
```

/* 预置计数初值 */

```
TL1=0x06;
```

```
EA=1;
```

/* 开 CPU 中断 */

```
ET1=1;
```

/* 开定时器/计数器 1 中断 */

```
TR1=1;
```

/* 启动定时器/计数器 1 */

```
P2_7=1;
```

```
while (1)
```

(2 分)

```
}
```

```
timer1 () interrupt 3 using 0
```

/* 定时器/计数器 1 中断服务程序 */

```
{
```

```
if (++time==high) P1_0=0;
```

/* 高电平时间到变低 */

```
else if (time==period)
```

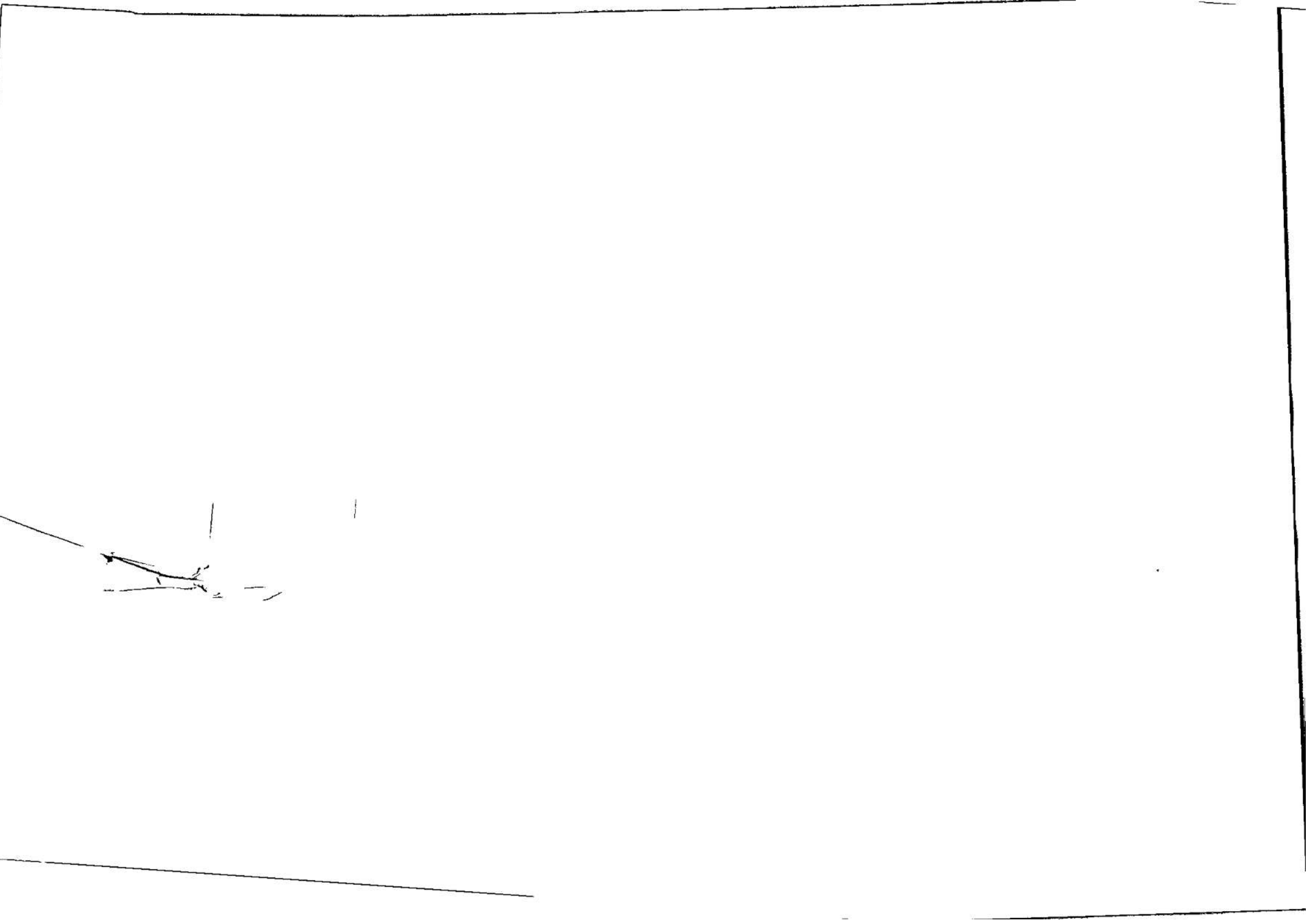
/* 周期时间到变高 */

```
{
```

```
time=0;
```

```
P1_0=1;
```

```
}
```



2. 假设在 51 单片机的管脚 P3.5 (T1) 上有一个脉冲信号, 利用单片机定时器/计数器 1 的计数功能, 工作于方式 2。(共 18 分)

- (1) 如果 P3.5 (T1) 上每来 10 个脉冲数码管加 1。写出计数器的初值, 写出方式控制字。(2 分)
- (2) 指出图 1 电路的数码管是共阴极还是共阳极的? 写出它的字形代码。(2 分)
- (3) 在 P2.0 管脚上接一按键, 按下时输入低电平, 画出这个管脚的按键电路图。(2 分)
- (4) 请实现对 P3.5 (T1) 管脚上的脉冲, 每来 10 个脉冲数码管加 1, 加到 9 再加 1 时回零, 如果中间有按键按下的话数码管就清零, 不管回零还是清零, 清零为 0 时 需要把所计的脉冲数放入内部 RAM30H 单元。用 C 语言编制程序。(12 分)

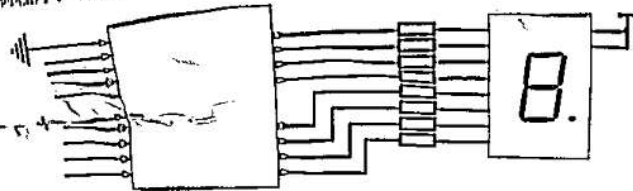


图 1 1 位静态显示电路

解: (1) 计数器的初值为:

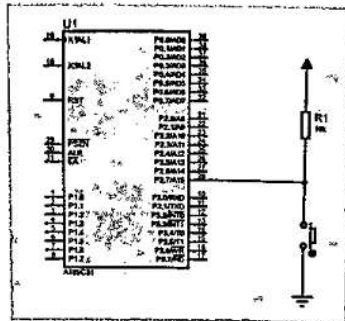
$$2^8 - 10 = 246 = 0F6H \quad (1 \text{ 分})$$

方式控制字为: 0110 0000 = 60H (1 分)

(2) 数码管是共阳极的: (1 分)

字形代码为: 0xC0, 0x0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8e (1 分)

(3) 按键电路图: (2 分)



(4) 参考程序如下:

#include <reg51.h> (2 分)

```
unsigned char code table[] = {0xC0, 0x0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; //初始化 table 数组, 存储显示 0123456789 时的共阳输出
```

```
unsigned char i = 0;
```

```
sbit P2_7 = P2^7;
```

```
void delay(void) //延时函数 (2 分)
```

```
{
```

```
    unsigned int j;
```

```
    for (j = 0; j < 1000; j++); //延时 1000 个程序周期
```

```
}
```

```
void main(void) (6 分)
```

```
{
```

```
    P2 = table[i]; //P2 初始设定为输出 0
```

```
    TMOD = 0x60H;
```

```
    TH1 = 0x0F0H;
```

```
    TL1 = 0x0F0H;
```

```
    EA = 1;
```

```
    ET1 = 1;
```

```
    TR1 = 1;
```

```
    while (1)
```

```
{
```

```
    if (P2_7 == 0) //检测 P1.0 脚, 上拉按键的输入
```

```
{
```

```
        delay(); //延时, 软件消抖
```

```
        if (P2_7 == 0) //如果没有抖动
```

```
{
```

```
            ++i; //计数值 i 加一
```

```
            if (i == 10) i = 0; //如果 i 累加到 10, 则回到 0
```

```
            P1 = table[i]; //将 i 转化为共阴引脚输出
```

```
            while (P2_7 == 0); //等待按键弹起
```

```
}
```

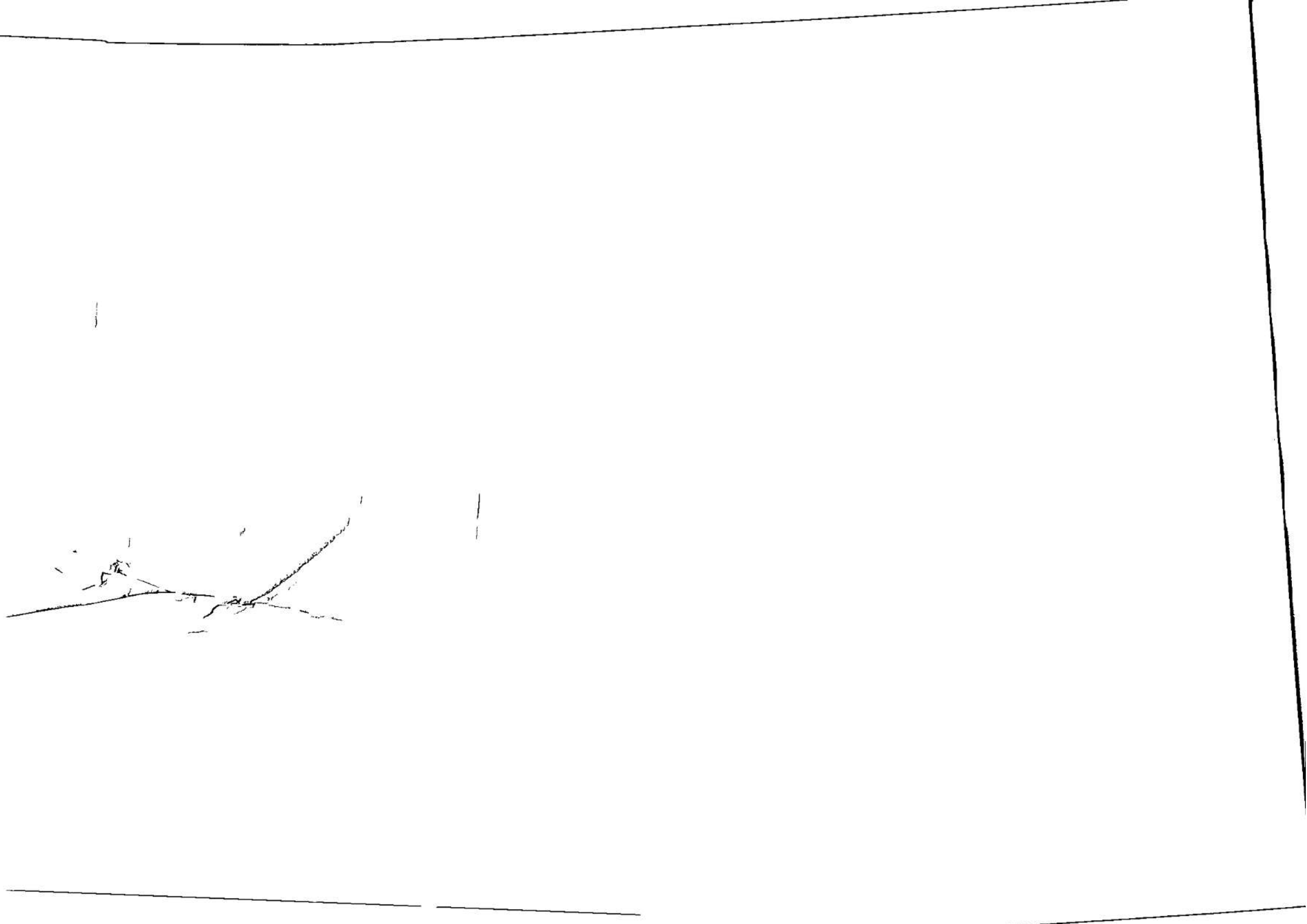
```
}
```

```
void timer1(void) interrupt 3 using 1 (2 分)
```

```
{
```

```
    unsigned char i
```

```
    i = i + 1;
```



```

if(i==10) i=0;
}

```

3. 图 2 所示的 DAC0832 单缓冲方式的电路原理图，编程实现一路三角波发生器的功能。

(1) 工作时 P2.0 应输出多少？(2 分)

(2) 试编程实现三角波，用 C 语言实现。(8 分)

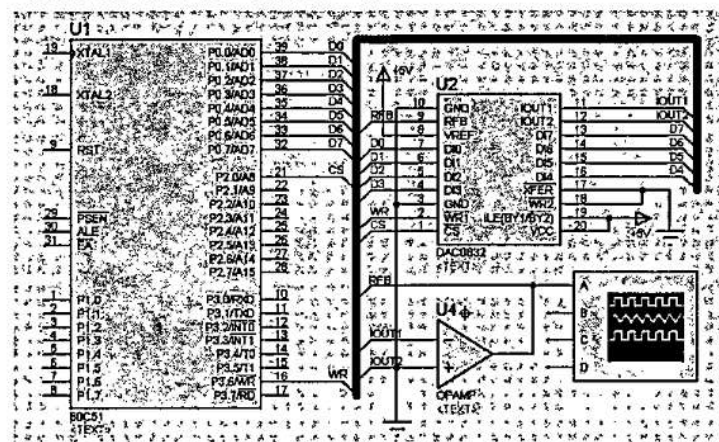


图 2 DAC0832 连接示意图

解：(1) P2.0 应输出低电平；(2 分)

(2) C 语言参考程序为：

```

#include <reg51.h> (2 分)

```

```

sbit P2_0=P2^0;

```

```

main ()

```

```

{

```

```

    P2_0=0; (2 分)

```

```

    P0=0;

```

```

    While (1) (4 分)

```

```

    {

```

```

        While (1)

```

```

    {

```

```

        if(P0!=0xFF)

```

```

            P0++; //这里假设 P0 口接数据输入

```

```

    }

```

```

    }

```

```

        Break;

```

```

    }

```

```

    While (1)

```

```

    {

```

```

        if(P0!=0x00)

```

```

            P1--; //这里假设 P0 口接数据输入

```

```

    }

```

```

    Break;

```

```

}

```

```

}

```